

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008

ACCIONA AGUA DOCUMENT FOURNISSEUR/ENTREPRENEUR CODE DE STATUT DE RÉVISION :	
L'autorisation de procéder ne constitue pas une acceptation ou une approbation des calculs de détails de conception, des analyses, des méthodes d'essai ou des matériaux développés ou sélectionnés par le fournisseur/entrepreneur, et ne dispense pas le fournisseur/entrepreneur du plein respect de ses obligations contractuelles.	
INGÉNIEUR RESPONSABLE :	DATE:
DISCIPLINE:	RDA :
Numéro de commande/contrat :	
N° DE DOCUMENT D'ACCIONA :	N° DE SOUMISSION :
N° DE DOCUMENT DE PROJET :	SOUMISSION N° :

PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE

00	10/04/2025	APPROUVÉ POUR LA CONSTRUCTION	M.ZAIM	H. TRIGAL	M.YAHYAoui
TOUR	DATE	DESCRIPTION	PRÉPARÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ



 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

INDICE

1	OBJET	2
2	PORTÉE	2
3	RESPONSABILITÉS	3
3.1	Chef de projet/construction.....	3
3.2	Administrateur d'entreprise sous-traitant.....	3
3.3	Responsable de terrain	3
3.4	Coordonnateur des levages critiques de l'entrepreneur.....	4
3.5	Superviseur du terrain	4
3.6	Gréeur	5
3.7	Opérateur de grue mobile	5
4	TERMINOLOGIE.....	5
5	DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ	6
5.1	Inspections des éléments de levage.....	6
5.1.1	Stroboscopes et câbles	6
5.1.2	Chaînes	7
5.1.3	Crochets et chaînes.....	8
5.2	Permis de levage critique normal	9
5.3	Caractéristiques du terrain	9
5.4	Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre	10
5.5	Procédure de levage du portique.....	10
5.6	Calcul de levage	10
5.7	Manœuvre étape par étape.....	13
6	ANALYSE DES RISQUES.....	14
	Annexe : Plan de manœuvre.....	17

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

1. OBJET

Établir une Instruction pour réaliser un Plan de Levage qui standardise les différents éléments à considérer pour les activités de levage et de désinstallation du portique utilisé par Eurohinca lors de l'exécution du projet.

Définir, selon la nature des travaux de levage, les considérations particulières selon les travaux, impliquant l'identification des équipements de levage tels que les éléments et équipements de chargement, en précisant les considérations particulières pour chaque cas.

Décrire les éléments de levage qui seront utilisés lors des manœuvres.

Décrire les certifications et exigences particulières, telles que les essais de calcul, le plan de gréage, les essais, les permis et autorisations que doivent compter les activités.

Évitez une mauvaise manipulation ou exécution, mettant le personnel en danger.

Protéger l'intégrité physique du personnel participant aux manœuvres de levage, en évitant l'exposition à des conditions qui pourraient générer un incident potentiel.

2. PORTÉE

Ce document s'applique à toutes les opérations de levage et de manutention des différents composants du portique :

- Poutre principale avec chariot.
- En-têtes latéraux.
- Patins à roulettes.

Il s'adresse au personnel d'Eurohinca, aux sous-traitants, au personnel d'entretien des grues et aux personnes externes. Participer à la manœuvre de levage et à toutes ces activités incluses dans le projet.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

3. RESPONSABILITÉS

3.1 Chef de projet/construction

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage affectés à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et entretien).
- S'assurer que les personnes qui opèrent les grues mobiles, les gréeurs, affectées à leur domaine de responsabilité répondent aux exigences établies par Acciona Agua (Certifications et bonne condition physique).
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.
- Assurez-vous que les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.
- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer à des superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique.

3.2 Administrateur d'entreprise sous-traitant

- S'assurer que les grues mobiles et les accessoires de levage répondent aux exigences établies (certifications, inspections périodiques, inspections avant utilisation et de maintenance).
- S'assurer que les personnes qui opèrent les grues mobiles, les monteurs, répondent aux exigences (certifications et bonne condition physique)
- Convoquer les responsables des domaines concernés pour élaborer l'étude d'analyse des risques des activités de levage critiques.
- Vérifier le respect de cette procédure.
- Assurez-vous que les gestionnaires de terrain, les superviseurs, les grutiers et les monteurs connaissent cette procédure.
- S'assurer que les moyens nécessaires sont disponibles pour effectuer les travaux de levage en toute sécurité.
- Déléguer au gestionnaire de terrain et aux superviseurs compétents la responsabilité de développer les activités des coordonnateurs de levage critique et de s'assurer qu'ils soient formés.

3.3 Responsable de terrain

- Coordonner et planifier les activités à réaliser en tenant compte des exigences contractuelles.
- Contrôler la diffusion et l'application de cette procédure, en fournissant les moyens nécessaires pour se conformer aux exigences légales.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

- Participer et approuver les permis de travail critiques, la préparation des plans de levage spécifiques et les contrôles associés aux manœuvres de levage.
- Demander les ressources nécessaires en temps opportun, en vérifiant qu'elles sont disponibles et dans de bonnes conditions d'utilisation.
- Participer à la préparation de l'analyse des risques et à l'évaluation de la manœuvre de levage.

3.4 Coordonnateur des levages critiques de l'entrepreneur

- Il remplira les fonctions de Coordonnateur des Levages Critiques, de Superviseur des Travaux de Puits, qui aura les responsabilités suivantes :
- Conseiller, participer et approuver l'élaboration de procédures spécifiques aux travaux de levage critiques, aux études de levage et aux rapports de calcul.
- Examiner et obtenir la documentation nécessaire qui accrédite la certification de la grue et de l'équipement de levage, de l'opérateur et de la grue.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Rejetez les ascenseurs dont les capacités de charge des grues se trouvent dans la section de basculement du tableau de charge.
- Superviser et vérifier le respect de ces instructions sur le terrain.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez que la situation est éminemment dangereuse, par l'intermédiaire du monteur en charge des travaux.

3.5 Superviseur du terrain

- Connaître et veiller au respect de cette procédure.
- Participer à l'analyse des risques de l'activité de levage à réaliser et convoquer les personnes impliquées sur le lieu où le levage sera effectué.
- Assumer le rôle de coordonnateur du levage critique, qui participe et approuve la préparation des permis de travail sur le terrain, des plans de levage spécifiques et des contrôles associés aux manœuvres de levage.
- S'assurer que les équipements et moyens de levage sont certifiés et ont été inspectés avant utilisation.
- Assurez-vous que le grutier et le monteur sont à jour de leur certificat.
- S'assurer que tout le personnel impliqué connaît la procédure à suivre pour l'activité à réaliser.
- Participer à la préparation de l'AST en collaboration avec le personnel impliqué dans le levage.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Coordonner, demander l'autorisation et communiquer aux responsables des zones concernées le début des travaux de levage.
- Évaluer les conditions de l'environnement dans lequel l'activité de levage critique sera effectuée.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

3.6 Gréeur

- Avoir une certification par un organisme externe tel que Rigger.
- Le Rigger sera identifié par l'utilisation d'un gilet réfléchissant vert citron.
- Participer à la préparation, à l'examen et à l'approbation du permis de levage critique.
- Participer au levage de marchandises selon la certification autorisée.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile. Vérifiez que ceux-ci sont appropriés comme détaillé dans l'étude de levage.
- Passez en revue les études de levage.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.
- Participer à la préparation de l'AST.
- Opérations de levage direct de charges. Personne ne pourra remplacer cette fonction, car cela créerait une situation de confusion pour le conducteur de la grue mobile et les autres personnes impliquées dans le levage.
- Vérifier les conditions atmosphériques et structurelles de la zone avant de commencer les travaux.
- Délimiter, placer des barrières et une signalisation de la zone de travail, affecter du personnel qui soutiendra les activités de restriction de circulation, que nous appellerons signaleurs.

3.7 Opérateur de grue mobile

- Participer à la préparation de l'AST.
- Respecter cette procédure, en cas de levage critique, disposer du Permis de Levage Critique.
- Inspecter et vérifier les accessoires de levage et la grue mobile en compagnie du monteur.
- Effectuer l'inspection avant utilisation de la grue mobile. Liste de contrôle de l'équipement de grue.
- Maintenir un contact visuel avec Rigger. Si le contact visuel n'est pas possible en raison du levage à l'intérieur du puits, une communication radio permanente doit être maintenue.
- Vous ne pouvez recevoir des ordres d'opérations de levage que du Rigger assigné.
- Arrêtez les activités de levage dans les cas où vous considérez la situation comme un danger imminent.

3.8 TERMINOLOGIE

- **Grue mobile :** Ensemble constitué d'un véhicule porteur, sur roues ou sur chenilles, équipé de ses propres systèmes de propulsion et de direction, sur le châssis duquel est fixé un dispositif de levage à flèche. Il dispose de vérins hydrauliques ou de stabilisateurs qui empêchent le renversement.
- **CG :** Centre de gravité de la charge.
- **Stroboscopes :** Une élingue est une longueur relativement courte d'un matériau flexible et résistant (généralement un câble en acier), dont les extrémités sont en forme « d'œillets » dûment préparés pour retenir une charge et la relier à l'équipement de levage qui doit la soulever, de manière à constituer un outil polyvalent pour soulever des charges.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

- **Chaînes :** Arc en fer semi-circulaire, dont les extrémités sont reliées par un boulon, pour assurer un ancrage.
- **Élingues :** L'élingue est un outil de levage. Ce type d'élingue est utilisé dans notre société de location de grues industrielles.
- **Élingues à chaîne :** Il s'agit d'une élingue constituée de maillons en acier qui permet d'accrocher une charge à un crochet de levage ou de traction pouvant avoir 1, 2 et 4 branches.
- **Plan de levage :** Il s'agit d'une planification ordonnée et détaillée des manœuvres à effectuer lorsqu'une grue sera utilisée pour des manœuvres de levage.
- **Levage critique spécial :** Celui dont la charge à soulever est supérieure à 8 000 Kg, ou s'effectue de nuit avec l'aide d'un éclairage artificiel.
- **Plan de gréeur :** Il s'agit du calcul du pourcentage d'utilisation de la grue en fonction de son tableau de charges, de sa configuration de levage spécifique, de la charge à soulever et des poids des éléments de levage à utiliser. Calculé et signé par un ingénieur spécialiste du levage.
- **Permis de levage :** Relevé de connaissances et autorisation pour effectuer la manœuvre de levage. Il doit être signé par le superviseur de terrain d'Acciona Agua.

4. DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ

4.1 Inspections des éléments de levage.

a) Stroboscopes et câbles

- Des sangles, des câbles de grue et des élingues seront utilisés dans les applications de levage d'équipements et de matériaux.
- Chaque élément de levage doit avoir sa certification qui indique sa capacité de charge maximale et la valeur nominale de la force de rupture, en considérant ainsi le facteur de sécurité qui pour toutes les élingues et câbles sera de 5 pour 1, et pour les câbles de grue de 3 pour 1.
- Tous les câbles en service continu doivent être observés et inspectés quotidiennement, à l'aide d'une liste de contrôle spécifique pour chaque élément.

b) Inspection des câbles

La chose la plus importante à inspecter dans l'équipement de levage sont les câbles et les fixations ou accessoires finaux, y compris tous ceux qui supportent la charge et leurs accessoires associés.

Les conditions doivent être vérifiées pour l'inspection d'un câble et si son remplacement est nécessaire :

- Usure localisée due à l'abrasion avec une structure porteuse.
- Vibration d'un câble entre le tambour et la poulie principale de levage.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

- Usure importante liée à une pression excessive sur une poulie avec apparition du noyau fibreux.
- Corrosion sévère des câbles.
- Rupture de fil d'un câble suite à la fatigue.
- Déformation de l'intérieur des lacets due à une traction ou à un choc.
- Usure et déformation localisées dues à l'usure antérieure du câble.
- Étapes au cours desquelles se produit une malformation, due à une mauvaise manipulation du câble.

c) Inspection stroboscopique

Toutes les estropes doivent être inspectées visuellement par la personne responsable de leur garde chaque jour de leur utilisation. De plus, un programme d'inspection périodique doit être créé ou élaboré par une personne désignée, au moins annuellement, et un registre des inspections doit être conservé :

- Panne ou distorsion du stroboscope telle qu'écrasement, déplacement des brins ou proéminences au cœur du stroboscope.
- La perte du diamètre d'origine des estropes de courte longueur ou des irrégularités dans les brins extérieurs indiquent que les estropes devront être remplacées.
- Corrosion ou oxydation.
- Câbles cassés ou complètement coupés.

d) Chaînes

Des manilles de type « boulon fileté » sans écrous seront utilisées pour sécuriser la charge. Les recommandations suivantes doivent être prises en compte :

- Le boulon ou la vis d'origine ne doit jamais être remplacé par n'importe quel type de vis.
- Les broches ne doivent pas être interchangeables entre les manilles.

Les manilles doivent également avoir leur certificat de capacité de charge maximale qui doit avoir un facteur de sécurité de 5 à 1.

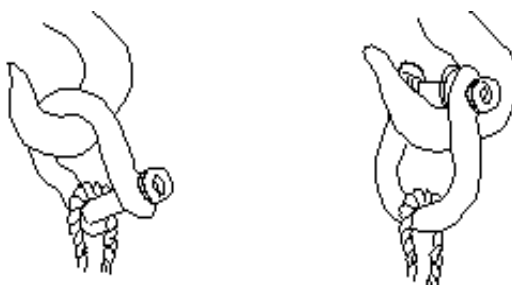
Dans le cas de levage de la plate-forme de nacelle de transfert de personnel, celles-ci doivent utiliser une manille de type Vis-Écrou.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat**Codification ACCIONA** : MA03-EUR-00-ME-PR-0008

Types de manilles



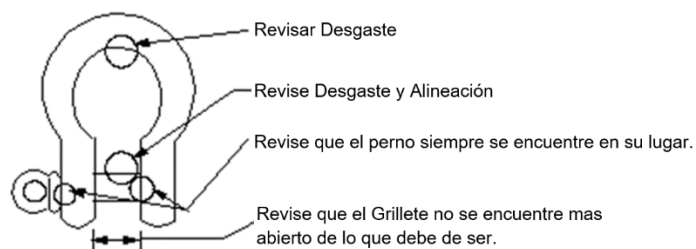
Utilisation de chaînes



Mauvaise pratique Bonne pratique

Inspection des manilles

Inspectez quotidiennement toutes les chaînes.



e) **Crochets et chaînes**

Toutes les activités de levage et de levage impliquent l'utilisation de crochets. Ils doivent être en acier allié forgé et estampillés avec la capacité de charge sûre.

La charge de travail sûre sur un crochet est appliquée uniquement lorsque la charge est entièrement centrée sur le crochet. Si le crochet est chargé de manière excentrique ou si la charge est positionnée n'importe où dans la gorge du crochet, entre la selle et la section d'où provient le crochet, la capacité de charge du crochet sera réduite.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

Inspection des crochets

Inspectez tous les crochets. Localisez les éléments suivants :

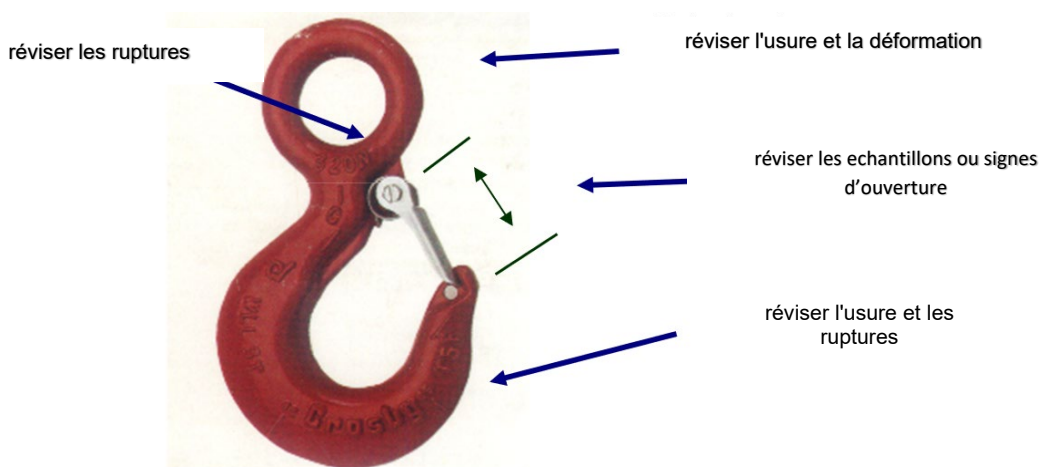
- Usure ou fissures sur la selle du crochet.
- Ruptures dures, fissures, corrosion sévère et torsions du corps du crochet.
- Distance d'ouverture dans la gorge du crochet.
- Fonctionnement sûr lors de la manipulation de la goupille ; tension due à la torsion.

1.1. Permis de levage critique normal

Avant le début des travaux de levage, le permis associé à l'activité doit être obtenu.

Le permis de levage critique normal doit être signé par les personnes suivantes avant de commencer les travaux:

- Superviseur d'Eurohinca.
- Superviseur principal de l'entreprise.



1.2. Caractéristiques du terrain

Pour effectuer les manœuvres de levage du manipulateur télescopique dans les puits, il faut considérer que le secteur où sera située la Grue doit avoir un sol plat et compacté.

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

1.3. Configuration de la grue et poids pour effectuer la manœuvre

Puisqu'il s'agit d'un levage critique, le pourcentage d'utilisation de la grue est limité à 85 % de la capacité nominale, selon le tableau de charges du fabricant.

Pour réaliser cette activité, les configurations suivantes de l'équipement de grue et des éléments de levage suivants avec leurs poids respectifs doivent être considérées. Afin d'avoir des informations sur le facteur d'utilisation de l'équipement.

1.4. Procédure de levage du portique

Pour réaliser le montage de la grue, celui-ci se fera dans un endroit dégagé sur la plateforme de travail. Les patins de la grue seront bloqués afin qu'elle ne puisse pas bouger sur le rail lors du levage.

Une fois les manœuvres appropriées installées et la zone de travail dégagée, le portique sera assemblé en plusieurs parties, les hissant avec la grue mobile pour leur enlèvement et les déposant dans un endroit sûr au sol. L'ordre de démontage sera le suivant :

- Poutre principale sans chariot.
- Têtes de lit et patins 1.
- Têtes de lit et patin 2.
- Chariot

1.5. Calcul de levage

La manœuvre critique lors du montage est le levage complet de la structure. Une fois installé sur le rail, le chariot sera assemblé sur la poutre principale.

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 acciona EUROHINCA Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

 EUROHINCA Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PERMIS DE LEVAGE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">MANŒUVRES DE LEVAGE AVEC GRUE</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Date: RÉV.2 Page 1 sur 2 </td> </tr> </table>	MANŒUVRES DE LEVAGE AVEC GRUE	Date: RÉV.2 Page 1 sur 2
MANŒUVRES DE LEVAGE AVEC GRUE				
Date: RÉV.2 Page 1 sur 2				
PROJET:				
DATE:	RÉVISI ON: 0	ZONE :		
1. CHARGE À LEVER				
1.1 DESCRIPTION : ÉLÉVATEUR TBM AVN – 2500AH	MANŒUVRE CRITIQUE (OUI/NON) :			
1.2 POIDS DE LA CHARGE (kg)				
2 GRUE				
2.1 MODÈLE DE GRUE				
2.2 CONTREPOIDS (Kg) [tonne]				
2.3 LONGUEUR DE LA FLÈCHE Lp (m) [m]				
2.4 NOMBRE DE LIGNES DE CÂBLES [chaque]				
2.5 CHAP. LEVAGE PAR LIGNES [kg]				
2.4 RAYON DE MONTAGE (1) [m]				
2.6 CAPACITÉ BRUTE [kg]				
(Correspond à la capacité indiquée dans les tableaux de charges de la grue)				
3. GRÉEMENT				
Description	Mont ant	Capa cité (tonn e)		
3.1 Crochet principal				
3.2 Lignes à hameçons				
3.3 Stroboscope en acier 1-1/8"x 8m				
3.4 Manille 1-1/4"				
3.10 TOTAL [Kg]				
4. POIDS TOTAL À LEVER				
4.1 Poids de la charge (1.2) + Poids total du gréement (3.10)				
5. FACTEUR D'UTILISATION				
5.1 Poids total à soulever (4.1) / Capacité brute (2.6)				

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008

6. REMARQUES

(1) Le rayon d'assemblage indiqué est la plus grande valeur à développer au cours de la manœuvre, comme indiqué sur le plan de manœuvre.

Le rayon maximum est défini en fonction de paramètres définis (Poids du bateau, longueur de flèche, hauteur). Si ces paramètres sont modifiés, le rayon maximum de travail pour cette manœuvre doit être réévalué.

7. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

	PLAN	REVOIR	VÉRIFIER	AUTORSER
NOM:				
DATE:				
POSTE:				
SIGNATURE:				

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008



15,39 - 60,0 m



8,5 m



360°



135 t



EN 13000

m	15,39°	15,39	20,29	25,19	30,09	34,99	39,89	44,79	49,69	54,59	58,65	60,00	m
2,4	400,0**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,4
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
4,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0
5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,0
6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0
7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
8,0	-	123,0	122,0	121,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0
9,0	-	112,0	112,0	112,0	107,0	-	77,0	67,0	-	-	-	-	9,0
10,0	-	102,0	103,0	103,0	101,0	97,0	72,5	64,0	56,0	-	-	-	10,0
11,0	-	93,5	94,5	94,5	94,5	91,5	69,0	60,5	54,0	47,5	40,0	38,0	11,0
12,0	-	78,5	87,5	87,5	89,0	86,5	65,5	57,0	52,0	46,5	40,0	38,0	12,0
13,0	-	-	81,0	81,5	82,5	82,0	62,0	54,0	49,5	45,0	40,0	38,0	13,0
14,0	-	-	75,5	75,5	77,0	76,5	59,0	51,0	47,0	43,5	39,5	38,0	14,0
15,0	-	-	69,5	70,5	72,0	71,0	56,0	48,5	44,5	41,5	38,5	37,0	15,0
16,0	-	-	62,5	65,5	67,0	66,0	53,5	46,0	42,5	40,0	37,0	36,0	16,0
18,0	-	-	-	57,5	58,5	58,0	48,5	41,5	39,0	36,5	34,5	33,5	18,0
20,0	-	-	-	50,5	52,0	51,0	44,5	38,0	35,5	33,5	31,5	31,0	20,0
22,0	-	-	-	40,0	46,0	45,0	41,5	34,0	33,0	30,5	29,0	28,5	22,0
24,0	-	-	-	-	41,0	40,5	38,5	31,5	30,5	28,5	27,0	26,5	24,0
26,0	-	-	-	-	35,5	36,5	36,0	29,5	28,5	26,5	25,0	24,5	26,0
28,0	-	-	-	-	-	33,0	34,0	27,5	26,5	24,5	23,5	22,5	28,0
30,0	-	-	-	-	-	30,0	31,0	26,0	24,5	23,0	21,5	21,0	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	28,5	24,5	23,0	21,5	20,0	19,7	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	25,0	23,0	21,5	20,0	18,8	18,4	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	21,0	22,0	20,0	19,1	17,7	17,3	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,0	18,0	16,6	16,2	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	19,7	17,9	16,9	15,5	15,2	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	16,0	14,7	14,3	42,0
44,0	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0	15,1	13,8	13,4	44,0
46,0	-	-	-	-	-	-	-	-	12,7	14,4	12,9	12,6	46,0
48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,7	12,1	11,8	48,0
50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,4	11,2	10,9	50,0
52,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,6	10,3	52,0
54,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,9	9,7	54,0
56,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,9	56,0

1.6. Manœuvre étape par étape

1- Il faut vérifier que la grue et les éléments de levage sont dans des conditions optimales et avec leurs attestations.
2- Le sol doit être compacté et en mesure de résister à la charge à laquelle il sera soumis par la grue lors du manœuvre.
3- Positionner l'équipement conformément à ce qui est indiqué dans le « Plan de levage initial » du Plan de Manœuvre.
4- Installer les éléments de gréement ou de levage tel qu'indiqué au plan de manœuvre.
5- La grue commence à soulever lentement le crochet et à tendre les éléments de levage jusqu'à ce que l'équipement soit soulevé très légèrement au-dessus du terrain.
6- Vérifiez si l'équipement s'incline. Si tel est le cas, l'équipement doit être abaissé jusqu'au sol et le centre de gravité vérifié.
7- Une fois l'équipement levé complètement horizontalement, la grue lève l'équipement à maximum 0,5 m du niveau du sol et le plateau tournant commence à tourner.
8- La grue fait tourner le plateau tournant à rayon constant jusqu'à la position indiquée dans le "Plan de levage initial" du Plan de Manœuvre

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

9- La grue abaisse la flèche jusqu'à ce que le rayon de travail maximum indiqué dans le « Plan de levage final » du Plan de Manœuvre soit obtenu.
10- La grue abaisse le crochet jusqu'à ce que l'équipement soit positionné au niveau souhaité.
11- Une fois le matériel complètement appuyé au sol et stable, les manœuvres sont libérées.
12.- Si l'équipement ne dispose pas de points d'installation de manœuvres de levage, son CG doit être évalué et calculé.
13.- le personnel qui effectue les manœuvres doit disposer des certifications en vigueur et autorisées pour pouvoir effectuer
travaux de levage sur chantier.
14.- Toute modification dans les paramètres des travaux livrés dans le plan de levage doit être évaluée et incorporée Dans ce cas, si le facteur d'utilisation est supérieur à celui livré dans le plan de levage ou si les conditions du sol sont différentes de celles considérées.

2. ANALYSE DES RISQUES

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
1. Manœuvres de levage précédentes	1.1. Frappé/attrapé par	1.1.1. Délimiter la zone de travail pour les manœuvres de levage avec des cônes. 1.1.2. Disposer d'une signalisation adéquate pour les opérations de levage (visible et claire). 1.1.3. Seul le personnel concerné peut se trouver dans la zone de travail. 1.1.4. Le personnel concerné doit être correctement instruit pour ne pas s'exposer sous des charges suspendues (HCR). 1.1.5. Il doit y avoir un contact visuel et une communication entre l'opérateur de la grue à flèche et le monteur.
	1.2. Des chutes de différents niveaux	1.2.1. Utilisation obligatoire du harnais de sécurité pour les travaux dans le puits. 1.2.2. Utilisation des 2 lignes de vie qui doivent être ancrées directement à la ligne de vie horizontale, sur le contour du puits. 1.2.3. Utilisation d'amortisseurs de chocs intégrés aux queues de sécurité.
2. Vérification et révision des équipements de levage	2.1. Matériel de levage en dehors de ses critères de conception.	2.1.1. L'examen doit être effectué par l'opérateur de l'équipement, qui laissera une attestation écrite sur la liste de contrôle de la grue mobile, et doit

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		également procéder à l'inspection quotidienne des éléments de levage. 2.1.2. Les éléments de levage doivent être inspectés et vérifiés par le Rigger incluant : les élingues, les élingues, les manilles.
3. Rosace de chargement	3.1 Emprisonnement des doigts	3.1.1. L'assistant ne doit pas exposer les mains ou toute autre extrémité sous des charges. Pour cela, l'utilisation des vents pour ces manœuvres est obligatoire. 3.1.2. Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.
	3.2 Touché par un équipement en mouvement	3.2.1 Le grutier doit être attentif au fonctionnement du verrouillage et à la communication avec le Rigger.
4. Levage de machines.	4.1 Piégeage/touché par	4.1.1 Le personnel impliqué dans la manœuvre ne doit exposer ses membres, sous aucun point de vue, pour cela il sera obligatoire d'utiliser les vents comme moyen d'aide pour diriger la charge. 4.1.2 Avant de démarrer l'ascenseur, l'opérateur doit vérifier la surface de travail et s'assurer qu'elle est stable et de niveau. 4.1.3 Le personnel placera les élingues et les ceintures en s'assurant qu'elles sont bien sécurisées. 4.1.4 Aucun travailleur ne sera exposé sous la charge suspendue. 4.1.5 Le secteur doit être correctement séparé par des cônes. 4.1.6 En aucun cas le personnel ne doit traverser sous des charges suspendues. 4.1.7 La zone de levage doit être délimitée par des cônes, signalés par des panneaux.

Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat

Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
	4.2 Frappé/écrasement	4.2.1 La zone doit être contrôlée, interdisant l'accès à tout personnel non impliqué dans la manœuvre. 4.2.2 Il doit y avoir un contrôle préalable des élingues, élingues et éléments de support de levage, qui doivent être conformes à la codification du mois. 4.2.3 Il doit y avoir un contrôle dans l'entrepôt de l'historique d'utilisation de chaque élément. 4.2.4 La zone de manœuvre de levage doit être séparée sur tout son rayon d'action à l'aide de cônes et de chaînes, contrôlés par Rigger. De plus, un panneau de danger doit être mis en place. 4.2.5 L'entrée dans une zone non autorisée est interdite. 4.2.6 Avant d'effectuer la manœuvre, l'opérateur doit vérifier qu'il n'y a aucune présence de personnel dans le rayon d'action de la grue.
	4.3 Chute de matériaux en charge suspendue	4.3.1 Les accessoires des équipements de levage et du gréement doivent être inspectés quotidiennement. 4.3.2 Les élingues à utiliser doivent être inspectées avant les manœuvres ; elles ne doivent pas être en mauvais état, si cela se produit, elles doivent être coupées et retirées immédiatement de la zone. 4.3.1 Chaque fois qu'une manœuvre doit être effectuée, des morceaux de caoutchouc, de cuir ou tout autre élément doivent être installés pour protéger les élingues des arêtes vives.
	4.4 Conditions météorologiques défavorables.	4.4.1 Les manœuvres de levage ne peuvent pas être effectuées en cas d'orage électrique. 4.4.2 Lorsque la vitesse du vent dépasse 30 km/h, la manœuvre de levage doit être

 Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.	PLAN DE LEVAGE DE GRUE À PORTIQUE Code interne : 2079MA20 CASABLANCA PROJECT - 0008	 Agua Europea de Hincas Teledirigidas, S.A.U.
Projet : Usine de dessalement de Casablanca-Settat		
Codification ACCIONA : MA03-EUR-00-ME-PR-0008		

Étape de travail	Risques potentiels	Contrôle des risques
		arrêtée et reprogrammée lorsque les conditions s'améliorent. Pour ce faire, des anémomètres et une liste de contrôle doivent être disponibles pour évaluer les conditions météorologiques. 4.4.3 Dans la phase de verrouillage, l'opérateur gardera l'équipement sans fonctionnement, ne reprenant la manœuvre qu'après avoir reçu l'indication du monteur de reprendre le fonctionnement de la grue.

5. Annexe : Plan de manœuvre

À déterminer